

양적연구 영어 논문 작성 가이드

이공계·양적연구 논문을 Title, Abstract, Introduction, Literature Review, Methodology, Results, Discussion, Conclusion까지 실제 템플릿 중심으로 정리한 수업자료

Title

Methods

Results

Discussion

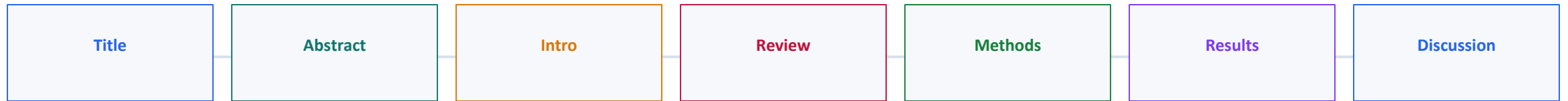
오늘의 학습 목표

원본의 템플릿, 예문, 그림 구조를 수업용 핵심 흐름으로 재배열했습니다.

- 1 양적연구 영어 논문의 표준 구조와 각 섹션의 역할을 설명한다
- 2 제목, 초록, 서론, 문헌고찰의 핵심 템플릿을 실제 주제에 적용한다
- 3 방법론, 결과, 논의, 결론을 재현 가능하고 설득력 있게 작성한다
- 4 학술적 어조, 통계 표현, 전환 표현, 최종 체크리스트를 활용한다

논문 작성 전체 흐름

각 단계는 논문 구조 안에서 앞뒤 섹션과 논리적으로 연결되어야 합니다.



핵심은 각 섹션을 따로 쓰는 것이 아니라 하나의 연구 이야기로 연결하는 것입니다.

Title & Abstract

제목과 초록은 독자가 논문의 필요성, 방법, 결과, 기여를 가장 먼저 판단하는 입구이다.

제목 작성 3가지 패턴

Method-based

[Novel/Enhanced/Improved] [Method] for [Specific Application]

Result-based

[Quantitative Result] Improvement in [Target] Using [Approach]

Relationship-based

Effects of [Variable A] on [Variable B] in [Context]

제목 예시로 보는 핵심

구체성

Machine Learning-Based Approach for Real-Time Detection처럼 방법과 적용 대상을 함께 제시한다.

차별성

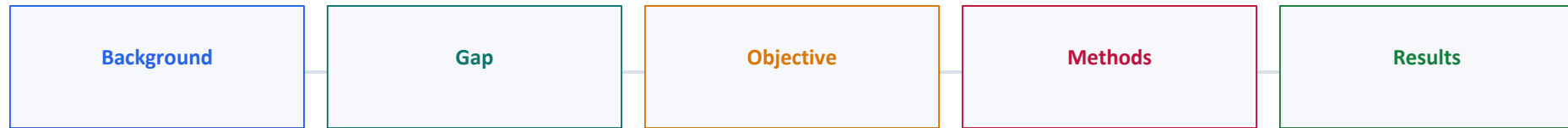
Enhanced, Novel, Improved 같은 표현은 실제 기여가 있을 때만 사용한다.

간결성

핵심 변수, 방법, 대상만 남기고 불필요한 수식어를 줄인다.

Abstract 5문장 구조

각 단계는 논문 구조 안에서 앞뒤 섹션과 논리적으로 연결되어야 합니다.



핵심은 각 섹션을 따로 쓰는 것이 아니라 하나의 연구 이야기로 연결하는 것입니다.

초록 작성 템플릿

- Background: 연구 분야의 중요성과 최근 관심을 30-40단어로 제시한다
- Gap: 기존 방법의 한계나 해결되지 않은 문제를 분명히 밝힌다
- Objective: 본 연구가 무엇을 목표로 하는지 한 문장으로 쓴다
- Methods: 대상, 도구, 분석 방법을 압축해서 설명한다
- Results/Implications: 핵심 수치 결과와 연구 기여를 제시한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Materials Science 초록 분석

Background

Advanced ceramic materials have gained attention due to thermal and mechanical properties.

Gap

Current sintering methods often require high energy or produce inconsistent microstructures.

Contribution

새 방법이 성능, 효율, 안정성 중 무엇을 개선했는지 수치와 함께 제시한다.

Introduction

서론은 넓은 맥락에서 시작해 연구 공백과 본 연구의 기여로 좁혀 가는 깔때기 구조를 가진다.

4단계 Funnel Approach

각 단계는 논문 구조 안에서 앞뒤 섹션과 논리적으로 연결되어야 합니다.



핵심은 각 섹션을 따로 쓰는 것이 아니라 하나의 연구 이야기로 연결하는 것입니다.

Stage 1: General Context

- 연구 분야의 중요성과 사회적·학문적 필요성을 넓게 제시한다
- In the rapidly evolving field of [field], [technology] has emerged as...와 같은 표현을 활용한다
- 최근 수요, 기술 발전, 산업적 필요성을 통해 독자의 관심을 형성한다
- 너무 상세한 방법 설명은 뒤 단계로 미룬다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Stage 2: Specific Background

- 여러 접근 중 본 연구가 다룰 특정 방법이나 영역으로 범위를 좁힌다
- Previous investigations have demonstrated that...처럼 선행 발견을 요약한다
- 현재 기술 수준과 대표 연구를 소개한다
- 문헌고찰과 중복되지 않도록 핵심 배경만 배치한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Stage 3: Problem / Gap

- Despite significant progress, several critical challenges remain...로 전환한다
- 현재 방법의 한계, 병목, 불확실성, 적용상 문제를 구체화한다
- 한계가 왜 중요한지 연구 목적과 연결한다
- 근거 없는 과장 대신 선행연구나 실제 문제를 바탕으로 gap을 제시한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Stage 4: Objective & Contribution

- The primary objective of this study is to...로 연구 목표를 명확히 쓴다
- To address these challenges, we propose...로 해결책을 소개한다
- 방법, 데이터, 결과, 기여를 한 문단 안에서 간결히 연결한다
- 독자가 이 논문을 왜 읽어야 하는지 마지막에 남긴다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Literature Review

문헌고찰은 기존 지식을 정리하는 동시에 내 연구가 들어갈 빈자리를 설계하는 과정이다.

문헌고찰 3가지 조직 패턴

방법론별

각 방법론 카테고리의 장점, 한계, 성능을 비교한다.

시간순

초기 연구부터 최근 연구까지 기술 발전의 흐름을 추적한다.

비교분석

정량 지표, 장단점, 적용 조건을 표로 정리한다.

방법론별 분류 템플릿

- Several approaches have been developed for [problem]로 시작한다
- 각 방법의 원리, 대표 연구, 장점, 한계를 같은 순서로 정리한다
- 성능 비교가 가능하면 정확도, 효율, 비용, 안정성 등 지표를 사용한다
- 마지막에는 기존 방법이 해결하지 못한 gap을 본 연구 목적과 연결한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

좋은 문헌고찰과 약한 문헌고찰

약한 문헌고찰

- 연구를 단순히 나열한다
- 핵심 연구를 빠뜨린다
- 오래된 연구에만 의존한다
- 자신의 연구와 연결하지 않는다

좋은 문헌고찰

- 문헌 간 관계를 해석한다
- 방법과 결과를 비교한다
- 연구 공백을 분명히 찾는다
- 본 연구의 필요성을 정당화한다

그림으로 보는 Literature Review 구조

What we know

이미 확립된 이론, 대표 연구, 누적된 결과를 요약한다.

What we do not know

아직 설명되지 않은 문제, 한계, 논쟁점을 식별한다.

How this study addresses

본 연구의 방법론, 접근, 개념들이 gap을 어떻게 다루는지 제시한다.

Methodology

방법론은 연구가 어떤 철학, 설계, 절차, 도구, 분석에 의해 수행되었는지 재현 가능하게 보여준다.

Research Paradigm Map

13주차_2의 연구 패러다임 도식을 수업용 표로 재구성했습니다.

Paradigm	Ontology	Epistemology	Methodology	Typical Methods
Positivism	객관적 실재	측정 가능한 지식	실험·양적 연구	Survey, test, statistics
Pragmatism	문제 중심 실재	유용성 중심 지식	혼합방법	Survey + interview
Interpretivism	구성된 의미	맥락적 이해	질적 탐구	Interview, observation

Methodology와 Methods 구분

Methodology

- 연구의 철학적 접근
- 방법 선택의 정당성
- 연구 설계의 논리
- 타당성 확보 전략

Methods

- 자료 수집의 실제 절차
- 도구와 장비
- 분석 기법
- 소프트웨어와 설정값

연구 유형별 방법론 구조

Experimental

Materials and Equipment, Experimental Procedure, Measurement Protocol을 상세히 기술한다.

Computational

Governing Equations, Boundary Conditions, Solution Method를 제시한다.

Statistical

Data Analysis, Statistical Tests, Significance Level, Software를 명시한다.

실험 연구: Materials & Equipment

- 재료명, 순도, 등급, 공급처, 국가를 구체적으로 제시한다
- 장비 모델명과 제조사를 포함하여 재현 가능성을 높인다
- All chemicals were used as received unless otherwise stated와 같은 표준 표현을 활용한다
- 측정 조건과 전처리 절차를 빠뜨리지 않는다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

이론·계산 연구 작성법

- The mathematical model is based on [principle]로 모델의 근거를 밝힌다
- 지배방정식과 변수 정의, 단위를 함께 제시한다
- Boundary conditions와 initial conditions를 구분한다
- 해석 방법, 수치해석 알고리즘, 검증 절차를 설명한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

통계 분석 작성법

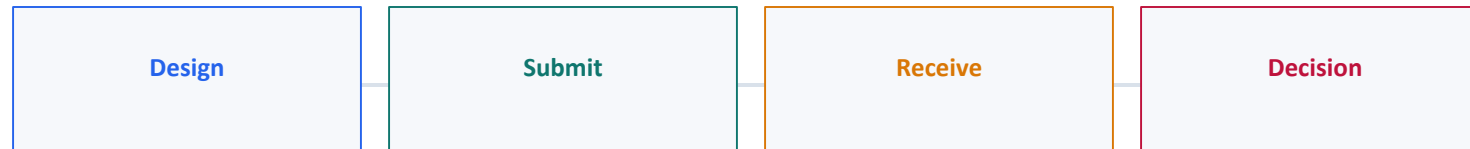
- Statistical analysis was performed using [software] (version X.X)로 시작한다
- 평균, 표준편차, 분포 검정 등 기술통계를 제시한다
- 정규성 검정 후 적절한 통계 검정을 선택한다
- 유의수준, 효과크기, 사후검정 여부를 명확히 쓴다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

IRB Review Process

각 단계는 논문 구조 안에서 앞뒤 섹션과 논리적으로 연결되어야 합니다.



핵심은 각 섹션을 따로 쓰는 것이 아니라 하나의 연구 이야기로 연결하는 것입니다.

Results & Discussion

결과는 데이터를 보여주고, 논의는 그 데이터가 왜 중요한지 해석한다.

Results 섹션 문장 패턴

Figure 참조

Figure X illustrates [specific finding] obtained under [conditions].

패턴 제시

As shown in Figure X, [variable] exhibits [pattern] with [quantitative description].

비교 제시

Figure X compares [condition A] and [condition B] in terms of [parameter].

Results 작성 원칙

- 해석보다 관찰된 결과와 수치 보고에 집중한다
- 표와 그림은 본문에서 반드시 언급한다
- 중요한 변화는 수치, 단위, 조건을 함께 제시한다
- 텍스트, 표, 그림이 같은 내용을 반복하지 않도록 역할을 나눈다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Results와 Discussion 구분

Results

- 무엇이 발견되었는가
- 수치, 패턴, 통계 결과
- 표·그림 중심
- 객관적 보고

Discussion

- 왜 그런 결과가 나왔는가
- 메커니즘과 원인
- 선행연구와 비교
- 시사점과 한계

Discussion 심화 분석 구조

- The observed [phenomenon] can be attributed to [mechanism]로 결과의 원인을 설명한다
- Theoretical foundation suggests...로 이론적 근거를 연결한다
- Our results are consistent with / in contrast to...로 선행연구와 비교한다
- 학문적·실천적 의미와 한계를 함께 제시한다

바로 적용

학생들은 자신의 논문 주제, 변수, 방법, 결과 수치를 넣어 문장 템플릿을 완성해 봅니다.

Conclusion, Future Work, Academic Style

결론은 결과를 반복하는 곳이 아니라 연구의 최종 메시지와 다음 연구의 방향을 정리하는 곳이다.

Conclusion 3단 구조

Key Findings

This study investigated... and provides several key insights로 주요 발견을 요약한다.

Contributions

방법론적, 이론적, 실천적 기여를 구분하여 제시한다.

Future Work

남은 한계와 후속 연구 방향을 단기·중기·장기 목표표로 정리한다.

Future Work 작성법

Short-term

- 현재 한계를 직접 보완한다
- 추가 검증 또는 표본 확대
- 성능이나 신뢰성 개선

Long-term

- 새로운 맥락으로 확장한다
- 실제 현장 적용 가능성 검토
- 다학제적 연구로 발전

학술적 어조: Hedging

피할 표현

This proves..., It is obvious that..., All studies show...
처럼 과도하게 단정하지 않는다.

권장 표현

This suggests that..., The evidence indicates..., Most
studies demonstrate...

효과

불확실성을 인정하면서도 연구 결과의 의미를 신중하게 전달한다.

정확한 분석 표현

인과관계

A results in B, A leads to B, A contributes to B, A is associated with B

통계 유의성

A significant difference was observed ($p < .05$); no significant difference was detected.

정량 변화

Parameter increased by 25%; a three-fold improvement was observed.

전환 표현과 문법 점검

전환 표현

- Furthermore / Moreover
- In contrast / However
- Therefore / Consequently
- This finding is supported by

문법·스타일

- 관사 사용 확인
- 시제 일관성 유지
- 단수·복수 일치
- 약어 첫 언급 풀어쓰기

투고 전 최종 체크리스트

투고 직전에는 내용, 언어, 형식, 그림·표, 참고문헌을 한 번에 점검해야 합니다.

- 1 연구 목적과 기여가 Title, Abstract, Introduction에서 일관되게 보이는가?
- 2 문헌고찰이 연구 공백과 방법론 선택을 설득력 있게 연결하는가?
- 3 방법론이 재현 가능하도록 재료, 절차, 분석, 통계 조건을 충분히 제시하는가?
- 4 Results와 Discussion이 구분되고, 수치와 해석이 과장 없이 연결되는가?
- 5 그림·표 번호, 참고문헌, 관사, 시제, 학술적 어조를 최종 점검했는가?